OpenCV 핵심 치트시트 이미지 한 장에서 영상 처리까지

코드 줄 끝 번호 = 함수 설명 번호
Day13 · OpenCV 4.13 공식 문서 기준 · 2026-11-04

1 읽기·확인 `imread · shape` → **2 밝기로 변환** `cvtColor` → **3 크기 맞추기** `resize` → **4 잡음 줄이기** `GaussianBlur` → **5 경계 찾기** `Canny` → **6 저장·재확인** `imwrite · imread`

7 영상은 Frame마다 위 처리를 반복 → Writer용 3채널로 변환 → 저장 → 자원 해제 · **A 영역 만들기 / B 학습용 변형**은 목적에 따라 선택하는 갈래

0 전체 흐름 코드

응용 07 기반

응용/07_project.py가 있는 폴더에서 실행 · 정상 수업 입력용

```
import cv2
from pathlib import Path
Path("outputs").mkdir(exist_ok=True)
size = (160, 120)  # (W, H)                                          3
def process_image(image):
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)                   2
    small = cv2.resize(gray, size,                                   3
                       interpolation=cv2.INTER_AREA)
    blur = cv2.GaussianBlur(small, (3, 3), 0)                        4
    edge = cv2.Canny(blur, 80, 160)                                  5
    return gray, small, edge
image = cv2.imread("data/scene.png")                                 1
assert image is not None
print(image.shape, image.dtype)                                      1
_, _, edge = process_image(image)
saved = cv2.imwrite("outputs/edge.png", edge)                        6
assert saved
print(cv2.imread("outputs/edge.png", 0).shape)                       6
cap = cv2.VideoCapture("data/sample.avi")                            7
writer = None
try:
    assert cap.isOpened()
    fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)                                  7
    assert 0 < fps < float("inf")
    fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG")                         7
    writer = cv2.VideoWriter("outputs/edge.avi",                     7
                             fourcc, fps, size)
    assert writer.isOpened()
    while True:
        ok, frame = cap.read()                                       7
        if not ok:
            break
        _, _, edge = process_image(frame)                            0
        color = cv2.cvtColor(edge, cv2.COLOR_GRAY2BGR)               2
        writer.write(color)                                          7
finally:
    cap.release()                                                    7
    if writer is not None:
        writer.release()                                             7
```

배열은 이렇게 바뀐다

image → gray	(240,320,3) → (240,320)
small → edge	(120, 160) · edge 값은 0 / 255
color	(120, 160, 3) · 같은 값 3채널 복제

모두 uint8 · Gray→BGR은 원래 색 복원이 아님

1 읽기와 배열 확인

cv2 · NumPy

`imread(path)` 파일 → BGR 배열 · 실패: None
`shape` 높이·너비·채널 · `dtype` 자료형
`min()` / `max()` 값 범위 · uint8: 0~255

읽기 성공 확인 후 처리 · shape/dtype은 속성

2 색 표현 바꾸기

cv2.cvtColor

`cvtColor(src, code)` 입력 → 변환된 배열
`COLOR_BGR2GRAY` 밝기 1채널
`COLOR_BGR2RGB` Matplotlib 표시용
`COLOR_GRAY2BGR` 같은 값 3채널 복제

RGB 표시용 배열은 BGR로 되돌려 저장

3 크기와 보간법

cv2.resize

`resize(src, dsize, interpolation=...)`
dsize=**(W,H)** · (160,120) → shape (120,160)

`INTER_AREA` 축소에 자주 사용
`INTER_LINEAR` 기본값 · 부드러운 보간
`INTER_NEAREST` 최근접 · Mask에 적합

320×240 → 160×120은 가로세로 비율 유지

4 이웃으로 잡음 줄이기

cv2.GaussianBlur

`GaussianBlur(src, ksize, sigmaX)`
가중 평균 · 입력과 같은 크기의 배열 반환

`(3,3)` 이웃 크기 · 여기서는 양수 홀수
`0` sigmaX를 Kernel 크기로부터 계산

큰 Kernel → 강한 Blur·세부 손실 증가

5 경계 찾기

cv2.Canny

`Canny(image, threshold1, threshold2)`
강한 경계와 연결된 약한 경계를 남김
임계값↓: 잡음 증가 · ↑: 약한 경계 손실

80/160은 밝기 이진화 기준이 아님
출력 0/255 · 흰색은 경계, 검은색은 배경

6 저장·재읽기

cv2.imwrite

`imwrite(filename, img)` → 저장 성공 bool
출력 폴더 먼저 준비 · 확장자가 형식 결정
`imread(path, 0)` Gray로 재읽고 shape 확인

7 같은 처리를 Frame마다

cv2

`VideoCapture(path)` 영상 열기
`isOpened()` 열림(bool) · `read()` (ok, frame)
ok=False면 종료 또는 읽기 실패
`get(cv2.CAP_PROP_FPS)` 재생 FPS
`VideoWriter(path, fourcc, fps, size)`
fourcc: 코덱 · fps: 재생 빈도 · size: (W,H)
`VideoWriter_fourcc(*"MJPG")` 코덱 코드
`write(frame)` Frame 추가 · `release()` 해제

컬러 Writer: 같은 크기의 3채널 전달
48Frame ÷ 12FPS = 4초 · 처리속도와 구분

저장 후 Frame 수·FPS·크기 확인
MJPG 손실 압축: 픽셀 완전 일치 요구 X

선택 A · blur → 영역 Mask → 모양 정리

A Threshold·Morphology

cv2

```
_, binary = cv2.threshold(
    blur, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
kernel = cv2.getStructuringElement(
    cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
opened = cv2.morphologyEx(
    binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
```

`threshold` 밝기 >127이면 255, 그 외 0
반환: (사용 임계값, 결과 배열)
`getStructuringElement` Kernel 모양·크기
`morphologyEx` op로 모양 연산 선택

OPEN: 침식→팽창 · 작은 흰 전경 제거
CLOSE: 팽창→침식 · 작은 검은 구멍 보완

B 학습용 변형 · 반전·회전

cv2

`flip(image, 1)` 좌우 · 0은 상하 반전
`getRotationMatrix2D` 중심·각도(도)·배율 → 2×3 행렬 M
`warpAffine(src, M, size)` 행렬로 실제 변환

무작위 증강은 train만 · 라벨·모서리 손실 확인

공식 근거: OpenCV-Python 4.13 · Filter · Canny · Threshold · Morphology · Video
자주 하는 실수: shape=(H,W) ↔ size=(W,H) · BGR ↔ RGB · Gray Frame ↔ 컬러 Writer · Edge 수가 많다고 좋은 결과는 아님

코드: 강사용/02_응용/07_project.py 및 심화 image_ops.py
정상 수업 입력용으로 축약 · CSV·시간 측정 생략